NMPP pasiruošimas — 4 testo sprendimai

Matematika · 8 klasė · NMPP pasiruošimo užduotys · 4 testas (28 uždaviniai) — 2 dalis (7–12 uždaviniai)

7 7 uždavinys

1 taškas

Lygiašonio trikampio ∠A yra lygus (brėžinyje pažymėtas viršūnės kampas ∠B = 48°, trikampis lygiašonis, A ir C — pagrindo kampai):

A) 48°
B) 112°
C) 66°
D) 52°

SPRENDIMAS

Trikampio kampų suma lygi 180°. Kadangi trikampis lygiašonis su viršūnės kampu B = 48°, likusieji du (pagrindo) kampai A ir C yra lygūs tarpusavyje.
∠A + ∠C = 180° − 48° = 132°.
∠A = ∠C = 132° : 2 = 66°.

ATSAKYMAS

C) 66°

8 8 uždavinys

1 taškas

Pabaikite pildyti lentelę. (Įvestis (I) n: 7, ?, 90; Išvestis (O) n·0,5: ?, 5, ?)

SPRENDIMAS

Ryšio formulė duota: O = n · 0,5.
Kai n = 7: O = 7 · 0,5 = 3,5.
Kai O = 5: n = 5 : 0,5 = 10.
Kai n = 90: O = 90 · 0,5 = 45.

ATSAKYMAS

n=7 → O=3,5; O=5 → n=10; n=90 → O=45

9 9 uždavinys

1 taškas

Skaičių 6 217 535 suapvalinkite iki šimtų tūkstančių.

SPRENDIMAS

Šimtų tūkstančių skaitmuo — 2. Kitas (dešimtų tūkstančių) skaitmuo — 1, jis mažesnis už 5, todėl šimtų tūkstančių skaitmuo nesikeičia, o žemesni skaitmenys pakeičiami nuliais.

ATSAKYMAS

6 200 000

10 10 uždavinys — 1 taškas

Išspręskite nelygybių sistemą: $2x - 2 \geq 6$, $x + 5 < 10$.

SPRENDIMAS

Pirma nelygybė: $2x - 2 \geq 6 \rightarrow 2x \geq 8 \rightarrow x \geq 4$.

Antra nelygybė: $x + 5 < 10 \rightarrow x < 5$.

Abiejų sąlygų sankirta: $4 \leq x < 5$.

ATSAKYMAS

$x \in [4; 5)$

11 11 uždavinys — 1 taškas

Stačiakampio gretasienio formos dėžutės tūris 56 cm^3. Dėžutės pagrindo plotas — 14 cm^2. Koks dėžutės aukštis?

SPRENDIMAS

Tūris $V = S \cdot h$, todėl $h = V : S = 56 : 14 = 4$ cm.

ATSAKYMAS

$h = 4$ cm

12 12 uždavinys

1 taškas

Atlikite veiksmus su laipsniais: $5^3 - (2^2)^2$.

A) 7
B) 11
C) 93
D) 109

SPRENDIMAS

$5^3 = 125$.
$(2^2)^2 = 2^{(2\cdot2)} = 2^4 = 16$.
$125 - 16 = 109$.

ATSAKYMAS

D) 109